

PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM

Nama Penyusun	: Tim PPL UPT SMPN 3 Gresik
Nama Sekolah	: UPT SMPN 3 Gresik
Tahun Pelajaran	: 2025/2026
Jenjang Sekolah	: SMP
Fase/Kelas	: D/8
Mapel	: Matematika
Materi	: Statistika
Alokasi Waktu	: 2 x 40 Menit

A. Identifikasi Murid

Gambaran Umum Karakteristik Murid:

Murid perempuan kelas 8 rata-rata keinginan belajarnya tinggi sedangkan murid laki-laki perlu mendapat perhatian khusus agar termotivasi dalam belajar matematika. Beberapa murid mungkin memiliki kecepatan belajar yang lebih cepat dari yang lain, namun sebagian murid masih terjadi miskonsepsi yang harus diluruskan.

B. Identifikasi Materi Pelajaran

Materi statistika yang meliputi rata-rata, median, modus, dan jangkauan termasuk *Essential Foundational Knowledge* sekaligus *Applied Knowledge* karena konsep tersebut merupakan pengetahuan dasar yang penting dalam statistika untuk memahami dan merangkum sekumpulan data menjadi informasi yang lebih sederhana serta menjadi dasar untuk mempelajari materi statistika yang lebih lanjut. Di sisi lain, konsep ini juga bersifat aplikatif karena dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk menghitung rata-rata nilai siswa, menentukan nilai tengah suatu data, mengetahui data yang paling sering muncul, serta melihat selisih antara nilai tertinggi dan terendah dalam suatu kumpulan data sehingga membantu dalam memahami dan mengambil keputusan berdasarkan data.

C. Dimensi Profil Lulusan (DPL)

DPL yang ditargetkan dalam pembelajaran:

- Penalaran Kritis
- Kolaborasi
- Komunikasi

D. Tujuan Pembelajaran

- Memahami data dan penyajian data
- Menemukan konsep rerata (mean), median, modus, dan jangkauan
- Menerapkan konsep mean, median, modus, dan jangkauan dalam permasalahan
- Menentukan nilai data hilang berdasarkan informasi mean, median, modus, jangkauan
- Menganalisis masalah kontekstual terkait rerata (mean), median, modus, dan jangkauan
- Menganalisis perubahan dan gabungan data dalam statistika.

E. Praktik Pedagogis

Pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan Discovery Learning dengan pendekatan Pembelajaran Mendalam dengan metode diskusi dan presentasi.

F. Mitra Pembelajaran

Mitra yang terlibat pada pembelajaran ini yaitu guru dan murid.

G. Lingkungan Pembelajaran

Ruang Fisik: Ruang kelas dengan pengaturan duduk berkelompok agar memudahkan antar murid berkolaborasi dalam memahami konsep dan menerapkannya.

Budaya Belajar: Menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan.

H. Pemanfaatan Digital

Video animasi, ZEP Quiz, dan Google Script

I. Langkah-langkah Pembelajaran

Pertemuan 1
ASESMEN AWAL (DIAGNOSTIK)
Pertemuan 2
a. Kegiatan Awal ● Pembukaan (mindful learning): Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan mengajak berdoa, dilanjutkan dengan menanyakan kabar murid, serta mengecek kehadiran murid. ● Motivasi (meaningful, joyful learning): Murid diberikan gambaran tentang pentingnya mempelajari penyajian data dengan memberitahukan informasi mengenai kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan dalam pemilihan ketua osis, mengetahui rata-rata nilai rapor, dan lain-lain. ● Apersepsi (meaningful learning): Guru mengulas kembali materi yang sudah dipelajari sebelumnya dengan memberikan beberapa pernyataan terkait statistika, yaitu: 1. Apa kalian pernah mendengar atau mempelajari tentang statistika? 2. Apa saja yang dibahas dalam statistika? 3. Data dapat disajikan dalam bentuk apa saja? ● Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini. b. Kegiatan Inti Orientasi terhadap Masalah ● Guru menyajikan sebuah studi kasus dan siswa dapat menentukan datum, data, sampel, populasi, dan jenis data. ● Guru mengarahkan siswa untuk memperhatikan permasalahan pada aktivitas kelompok yang ditayangkan di <i>Power Point</i> terkait pengumpulan data nomor sepatu. https://canva.link/80qkye9962m06v1 Mengorganisasi Murid ● Guru membagi murid ke dalam kelompok berbeda yang beranggotakan 8-12 murid. ● Guru mengarahkan murid untuk mengidentifikasi perintah yang ditayangkan di <i>Power Point</i> untuk melakukan aktivitas kelompok. ● Guru mengarahkan murid untuk berdiskusi. Membimbing Penyelidikan ● Murid melakukan pengumpulan data nomor sepatu teman sekelompok. ● Murid mengumpulkan informasi dari data yang tersedia untuk menemukan cara penyajian data. ● Secara berkelompok murid menyajikan data dalam bentuk tabel, turus, dan diagram batang. Menyajikan Hasil ● Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. ● Kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap hasil diskusi tersebut. ● Guru memberikan penguatan dan meluruskan konsep jika terdapat kesalahan pemahaman. Mengevaluasi ● Guru bersama murid menarik kesimpulan mengenai penyajian data dalam bentuk tabel dan turus. ● Sebagai bentuk pembuktian pemahaman, guru mengarahkan murid untuk mengerjakan buku paket halaman 158 Uji Kemampuan Diri

secara individu. c. Kegiatan Akhir • Guru bersama murid membuat kesimpulan tentang apa yang dipelajari pada hari ini, yaitu tentang penyajian data serta penggunaannya dalam menganalisis masalah kontekstual • Guru memberikan informasi terkait kegiatan pada pertemuan selanjutnya, yaitu menentukan mean, median, modus, dan jangkauan. • Guru dan murid melakukan kegiatan refleksi untuk menilai kesesuaian pembelajaran hari ini dengan tujuan pembelajaran. • Guru menutup pembelajaran dengan salam dan berdoa.
Pertemuan 3
a. Kegiatan Awal (15 menit) • Pembukaan (mindful learning): Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan mengajak berdoa, dilanjutkan dengan menanyakan kabar murid, serta mengecek kehadiran murid. • Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini • Apersepsi (meaningful learning): Guru mengulas kembali materi yang sudah dipelajari sebelumnya dengan memberikan pertanyaan, antara lain: 1. Apakah kalian masih ingat, apa itu data? [data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari lapangan dan bersifat fakta] 2. Ada berapa jenis data? [ada dua, data tunggal dan data kelompok] 3. Apa yang dimaksud dengan data tunggal? [sekumpulan data mentah yang disajikan secara individu apa adanya, belum dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval atau tabel distribusi frekuensi] 4. Apa yang dimaksud dengan data kelompok? [sekumpulan data yang sudah dikelompokkan ke dalam kelas atau kategori tertentu] 5. Data dapat disajikan ke dalam bentuk apa saja? [tabel, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran] 6. Guru memberikan pertanyaan pemantik “jika 3 orang masing-masing membawa kue sebanyak 1,3, dan 2. Bagaimana agar mereka mendapat kue yang sama banyak?” • Motivasi (meaningful, joyful learning): Murid diberikan gambaran tentang pentingnya mempelajari rerata, median, modus, dan jangkauan dengan memberitahukan informasi mengenai kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari dengan menampilkan video YouTube : https://youtu.be/Fbz30HoUzMw?feature=shared b. Kegiatan Inti (50 menit) Memahami Langkah 1: Stimulasi (mindful learning) • Guru membagikan Lembar Kerja Murid (LKM) yang berisi beberapa pertanyaan eksplorasi terkait rerata, median, modus, dan jangkauan. • Guru mengarahkan siswa untuk memperhatikan masalah yang tersedia pada

LKM. Mengaplikasi Langkah 2: Identifikasi Masalah (meaningful learning) • Guru membagi murid ke dalam kelompok berbeda yang beranggotakan 4-5 orang. • Guru mengarahkan murid untuk mengidentifikasi pertanyaan yang terdapat pada LKM. Langkah 3: Pengumpulan Data • Murid diarahkan untuk berdiskusi secara berkelompok untuk mengumpulkan data sesuai dengan perintah pada LKM kegiatan 1 dan kegiatan 2. • Murid mengumpulkan informasi dari data yang tersedia untuk menemukan cara menentukan rerata, median, modus, dan jangkauan. • Guru berkeliling membimbing kelompok yang mengalami kesulitan. Langkah 4: Pengolahan Data • Murid melanjutkan diskusi kelompok untuk menganalisis LKM. • Melalui kegiatan tersebut, murid mencoba menemukan atau cara menentukan rerata, median, modus, dan jangkauan. • Murid menuliskan hasil perhitungan serta langkah-langkah yang mereka lakukan pada LKM. • Melalui kegiatan ini murid mencoba menemukan sendiri konsep rerata, median, modus, dan jangkauan. Langkah 5: Pembuktian (meaningful joyful learning) • Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. • Kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap hasil diskusi tersebut. • Guru memberikan penguatan dan meluruskan konsep jika terdapat kesalahan pemahaman. Merefleksi Langkah 6: Menarik Kesimpulan (meaningful learning) • Guru bersama murid menarik kesimpulan mengenai konsep rerata, median, modus, dan jangkauan termasuk cara penggunaannya dalam menganalisis soal. • Sebagai bentuk pembuktian pemahaman, guru memberikan kuis singkat c. Kegiatan Akhir (15 menit) • Guru bersama murid membuat kesimpulan tentang apa yang dipelajari pada hari ini, yaitu tentang rumus rerata, median, modus, dan jangkauan serta penggunaannya dalam menganalisis masalah kontekstual, seperti “apa yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini?” • Guru memberikan informasi terkait kegiatan pada pertemuan selanjutnya, yaitu menafsirkan rerata, median, modus, dan jangkauan. • Guru dan murid melakukan kegiatan refleksi untuk menilai kesesuaian pembelajaran hari ini dengan tujuan pembelajaran. • Guru menutup pembelajaran dengan salam dan berdoa.	
Pertemuan 4	
a. Kegiatan Awal (15 menit) • Pembukaan (mindful learning): Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan mengajak berdoa, dilanjutkan dengan menanyakan kabar murid, serta mengecek kehadiran murid. • Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini • Apersepsi (meaningful learning): Guru mengulas kembali materi yang sudah	

dipelajari sebelumnya dengan memberikan pertanyaan, antara lain:

- Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah melakukan diskusi secara berkelompok tentang apa? Apakah ada yang masih ingat, apa itu mean, median, modus, dan jangkauan?
- **Motivasi (meaningful, joyful learning):** Murid diberikan gambaran tentang pentingnya mempelajari mean, median, modus, dan jangkauan dengan memberitahukan informasi mengenai kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari.

b. Kegiatan Inti (50 menit)

Memahami

Langkah 1: Stimulasi (mindful learning)

- Guru membagikan LKM yang menyajikan data kontekstual berupa data nilai ulangan 2 kelompok, sebagai berikut:
 - 📄 Kelompok A: 70, 80, 95, 80, 85
 - 📄 Kelompok B: 60, 80, 100, 80, 70

Mengaplikasi

Langkah 2: Identifikasi Masalah (meaningful learning)

- Guru memberikan pertanyaan: “Kelompok mana yang lebih baik?”
- Murid mencoba menentukan apa yang harus dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Langkah 3: Pengumpulan Data

- Murid menghitung mean, median, modus, dan jangkauan dari data yang diberikan guru

Langkah 4: Pengolahan Data

- Guru mengajak murid untuk menafsirkan data yang telah dihitung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti:
 1. Pada data tersebut mean merepresentasikan apa?
 2. Pada data tersebut median merepresentasikan apa?
 3. Pada data tersebut modus merepresentasikan apa?
 4. Pada data tersebut jangkauan merepresentasikan apa?

Langkah 5: Pembuktian (meaningful joyful learning)

- Guru memberikan penguatan dan meluruskan konsep jika terdapat kesalahan pemahaman.
- Guru memberikan latihan soal tentang penerapan mean, median, modus, dan jangkauan kepada murid
- Murid mengerjakan latihan yang telah diberikan guru.

Merefleksi

Langkah 6: Menarik Kesimpulan (meaningful & joyful learning)

- Guru bersama murid menarik kesimpulan mengenai konsep rerata, median, modus, dan jangkauan termasuk cara penggunaannya dalam menganalisis soal.
- Sebagai bentuk pembuktian pemahaman, guru memberikan kuis singkat kepada murid secara individu menggunakan Zep Quiz
<https://app.quizwhizzer.com/play?code=69074>

c. Kegiatan Akhir (15 menit)

- Guru bersama murid membuat kesimpulan tentang apa yang dipelajari pada hari ini, yaitu tentang rumus rerata, median, modus, dan jangkauan serta penggunaannya dalam menganalisis masalah kontekstual, seperti “apa yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini?”
- Guru memberikan informasi terkait kegiatan pada pertemuan selanjutnya, yaitu Penyelidikan data hilang.
- Guru dan murid melakukan kegiatan refleksi untuk menilai kesesuaian

pembelajaran hari ini dengan tujuan pembelajaran. • Guru menutup pembelajaran dengan salam dan berdoa.
Pertemuan 5
a. Kegiatan Awal (15 menit) • Pembukaan (Mindful learning): Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama, dilanjutkan dengan menanyakan kabar murid, serta mengecek kehadiran murid. • Apersepsi (Meaningful learning): Guru mengulas kembali materi yang sudah dipelajari sebelumnya dengan memberikan pertanyaan pemantik. <i>“Bagaimana mencari nilai rata2, median, modus dan jangkauan dari sekumpulan data?”</i> • Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini yaitu menyelidiki nilai data yang hilang berdasarkan informasi mean, median, modus, dan jangkauan. • Motivasi: Guru memberikan motivasi dengan menjelaskan bahwa pemahaman statistika tidak hanya digunakan untuk memperoleh hasil perhitungan, tetapi juga sebagai sarana berpikir logis dalam merekonstruksi informasi yang hilang. b. Kegiatan Inti (50 menit) Memahami: Langkah 1: Orientasi terhadap masalah • Guru menyajikan permasalahan seperti berikut: Nilai rata-rata 10 siswa adalah 75, tapi ada satu nilai siswa yang hilang. <i>“Bisakah kita menemukan nilai siswa itu? Apakah mungkin mencari data yang tidak diketahui?”</i> • Guru membagikan Lembar Kerja Murid yang berisi permasalahan tentang penyelidikan data yang hilang Mengaplikasi: Langkah 2: Mengorganisasi murid untuk belajar • Guru membagi murid ke dalam kelompok kecil (5-6 orang) • Guru mengarahkan murid untuk mengamati setiap bagian di LKM, mengidentifikasi informasi yang diketahui dan menentukan apa yang harus dicari. Langkah 3: Penyelidikan individu atau kelompok (Meaningful Joyful Learning) • Murid bersama dengan anggota kelompok berdiskusi untuk menyelidiki permasalahan data yang hilang pada kegiatan di Lembar Kerja Murid • Kelompok menuliskan hasil perhitungan dan analisis mereka di LKM • Setelah menemukan keenam digit, kelompok mengecek 6 kode ke web yang disiapkan oleh guru untuk mengecek apakah "gembok" berhasil terbuka Case File : https://script.google.com/a/macros/ppg.belajar.id/s/AKfycby48_W-rINXFQULu5wAeSgK9RB7SwvfCZsVcKQdVBgtO95_SNi4zubTKeACOmC1YQNB/exec Langkah 4: Pengembangan dan penyajian hasil (Meaningful Learning) • Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil analisis mereka di depan kelas. • Kelompok lain memberikan tanggapan atau membandingkan strategi perhitungan mereka. Merefleksi Langkah 5: Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah • Guru memfasilitasi murid untuk melakukan refleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran • Guru menegaskan kembali konsep mean, median, modus, dan jangkauan serta mencari data hilang

c. Kegiatan Akhir (15 menit) • Guru bersama murid membuat kesimpulan tentang apa yang dipelajari pada hari ini, yaitu tentang menyelidiki data hilang berdasarkan informasi mean, median, modus, dan jangkauan • Guru memberikan informasi terkait kegiatan pada pertemuan selanjutnya • Guru dan murid melakukan kegiatan refleksi untuk menilai kesesuaian pembelajaran hari ini dengan tujuan pembelajaran • Guru menutup pembelajaran dengan salam dan berdoa
Pertemuan 6
a. Kegiatan Awal (15 menit) • Pembukaan (<i>mindful learning</i>): Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan mengajak berdoa, dilanjutkan dengan menanyakan kabar murid, serta mengecek kehadiran murid. • Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran yaitu menganalisis masalah mean, median, modus, dan jangkauan (C4) melalui data nyata • Apersepsi (<i>meaningful learning</i>): Guru mengulas kembali materi pertemuan sebelumnya mengenai penafsiran data dan penyelidikan data yang hilang. Pertanyaan pemantik: <i>"Jika kita memiliki data jumlah kecelakaan di beberapa kecamatan, bagaimana cara kita menentukan angka yang paling sering muncul atau rata-ratanya?"</i> • Motivasi : Guru memberikan gambaran pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi pemerintah atau kepolisian untuk memetakan titik rawan kecelakaan di daerah Gresik agar bisa dilakukan pencegahan b. Inti (50 menit) • Langkah 1: Orientasi Terhadap Masalah (Memahami) ◦ Guru menyajikan data infografis atau tabel mengenai "Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2025" (misalnya data per bulan atau per kecamatan seperti Manyar, Kebomas, dan Gresik Kota). ◦ Guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memicu Penalaran Kritis: <i>"Berdasarkan data ini, di bulan atau wilayah mana kecelakaan paling sering terjadi? Apa yang bisa kita simpulkan mengenai keselamatan jalan raya di Gresik tahun ini?"</i>. • Langkah 2: Mengorganisasi Murid untuk Belajar (Mengaplikasi) ◦ Guru membagi murid ke dalam kelompok kecil beranggotakan 4-5 orang. ◦ Guru membagikan LKM yang berisi data kecelakaan di wilayah Gresik tahun 2025 tersebut kepada setiap kelompok. ◦ Guru mengarahkan murid untuk mengidentifikasi tugas dalam LKM, yaitu menganalisis nilai statistik dari data tersebut (mean, median, modus, dan jangkauan). • Langkah 3: Membimbing Penyelidikan Kelompok ◦ Murid berdiskusi secara Kolaboratif untuk mengolah data kecelakaan tersebut. ◦ Murid menentukan rata-rata kecelakaan per bulan, nilai tengah dari urutan data, bulan dengan frekuensi tertinggi (modus), serta selisih angka kecelakaan tertinggi dan terendah (jangkauan). ◦ Guru berkeliling untuk memberikan bimbingan bagi kelompok yang membutuhkan bantuan atau meluruskan miskonsepsi.

● Langkah 4: Mengembangkan dan Menyajikan Hasil (<i>Meaningful Joyful Learning</i>) ○ Setiap kelompok menuliskan hasil perhitungan dan analisis mereka di LKM atau media presentasi lainnya. ○ Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil analisis mereka di depan kelas (Dimensi Komunikasi). ○ Kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap temuan data kecelakaan yang dipaparkan. ● Langkah 5: Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah (Merefleksi) ○ Guru memberikan penguatan terhadap konsep statistik yang digunakan untuk menganalisis masalah kontekstual tersebut. ○ Guru memfasilitasi murid untuk merefleksi bagaimana data statistika (seperti rata-rata kecelakaan) dapat membantu pemerintah daerah atau kepolisian dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan keamanan jalan di Gresik. ○ Sebagai bentuk pembuktian pemahaman individu, murid mengerjakan soal di buku paket. c. Kegiatan Akhir (15 menit) ● Guru bersama murid membuat kesimpulan tentang apa yang dipelajari pada hari ini, yaitu tentang rumus mean, median, modus, dan jangkauan serta penggunaannya dalam menganalisis masalah kontekstual, seperti “apa yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini?” ● Guru memberikan informasi terkait kegiatan pada pertemuan selanjutnya, yaitu perubahan data. ● Guru dan murid melakukan kegiatan refleksi untuk menilai kesesuaian pembelajaran hari ini dengan tujuan pembelajaran. ● Guru menutup pembelajaran dengan salam dan berdoa.	
Pertemuan 7	
a. Kegiatan Awal (15 Menit) ● Pembukaan (Mindful Learning): Guru membuka pelajaran dengan salam, berdoa, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran murid ● Apersepsi: Mengulas kembali rumus dasar mean $(\bar{x} = \frac{\text{jumlah data}}{\text{banyak data}})$. ● Motivasi: Memberikan gambaran mengejar nilai tertentu agar mencapai target rata-rata rapor. ● Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai hari ini. b. Kegiatan Inti (50 Menit) ● Langkah 1: Orientasi terhadap Masalah (Memahami) ○ Guru juga menyajikan masalah perubahan data dan gabungan data: "Nilai rata-rata 9 siswa adalah 80. Jika ditambahkan nilai satu siswa baru bernilai 90,. Berapakah nilai rata-rata kelas terbaru?". "Rata-rata uang dari 8 siswa adalah 10.000 dan rata-rata uang 12 siswi lainnya adalah 15.000. Berapakah rata-rata uang saku seluruh siswa?" ○ Murid diajak melakukan Penalaran Kritis melalui pertanyaan pemantik: - "Apakah perubahan data dapat merubah semua nilai pemusatan data?" - "Apakah rata-rata gabungan cukup dengan menjumlahkan kedua rata-rata lalu dibagi dua? Mengapa demikian?" ● Langkah 2: Mengorganisasi Murid untuk Belajar (Mengaplikasi) ○ Guru membagi murid ke dalam kelompok kecil (4-5 orang)	

○ Guru membagikan Lembar Kegiatan Murid (LKM) yang berisi masalah perubahan data dan gabungan data. ● Langkah 3: Membimbing Penyelidikan Kelompok ○ Murid berdiskusi secara kolaboratif untuk menemukan bagaimana pengaruh perubahan data terhadap nilai pemusatan data? ○ Guru berkeliling membimbing kelompok, terutama pada masalah analisis bagaimana penambahan atau pengurangan data mempengaruhi nilai pemusatan data ● Langkah 4: Mengembangkan dan Menyajikan Hasil (Meaningful Joyful Learning) ○ Setiap kelompok menuliskan langkah pemecahan masalah pada Lembar Kerja Murid (LKM) ○ Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. ○ Kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan ● Langkah 5: Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah (Merefleksi) ○ Guru memberikan penguatan terkait penambahan data atau pengurangan data. Apakah penambahan data pasti akan meningkatkan nilai pemusatan data? Dan sebaliknya? ○ Apakah jika semua data bertambah sebanyak k maka nilai pemusatan data juga akan bertambah sebanyak k? ○ Jika semua data berkurang sebanyak k maka nilai pemusatan data juga akan berkurang sebanyak k? c. Kegiatan Akhir (15 menit) ● Guru bersama murid membuat kesimpulan tentang apa yang dipelajari pada hari ini ● Guru memberikan informasi terkait kegiatan pada pertemuan selanjutnya ● Guru dan murid melakukan kegiatan refleksi untuk menilai kesesuaian pembelajaran hari ini dengan tujuan pembelajaran. ● Guru menutup pembelajaran dengan salam dan berdoa.
Pertemuan 8
ASESMEN SUMATIF

LAMPIRAN

A. Lembar Kegiatan Murid (LKM)

- Pertemuan 2: <https://canva.link/munzel2b5fesjt7>
- Pertemuan 3: <https://canva.link/1psksm9311i3007>
- Pertemuan 4: <https://canva.link/6k1c922ovyftnkx>
- Pertemuan 5: <https://canva.link/drx7roytjozs84w>
- Pertemuan 6: <https://canva.link/4bl98z2rwee4ws7>
- Pertemuan 7: <https://canva.link/5udm6f5bo36e03k>

B. Asesmen dan Instrumen Penilaian

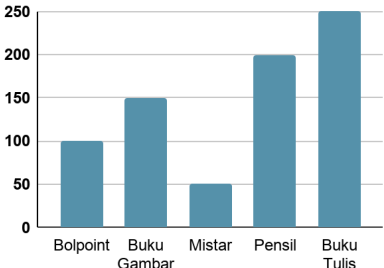
KISI-KISI ASESMEN AWAL PEMBELAJARAN (DIAGNOSTIK)

No.	Materi	No. Soal
1	Operasi Hitung Bilangan	1, 2, 3
2	Penyajian Data (Diagram Batang)	4
3	Analisis Data (Tabel)	5, 6
4	Statistika Dasar (Modus)	7
5	Statistika Dasar (Median)	8
6	Statistika Dasar (Mean/Rata-rata)	9, 10

ASESMEN AWAL PEMBELAJARAN (DIAGNOSTIK)

Kelas : 8

Materi : Statistika

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban	Jawaban										
1	Nilai dari $6 + 4 + 3 + 9 + 7 + 5 + 6 = \dots$	A. 28 B. 30 C. 40											
2	Hasil dari $(12 + 14 + 16 + 14) : 4 = \dots$	A. 14 B. 15 C. 20											
3	Selisih dari 25 dan 42 adalah ...	A. -17 B. 17 C. 67											
4	 Di samping. Data hasil penjualan di suatu toko. Hasil penjualan pensil dan mistar adalah...	A. 50 B. 200 C. 250											
5	<table border="1"><tr><td>Nilai</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>Jumlah siswa</td><td>4</td><td>6</td><td>10</td><td>5</td></tr></table> Nilai tertinggi dan terendah dari tabel tersebut adalah....	Nilai	6	7	8	9	Jumlah siswa	4	6	10	5	A. 10 dan 4 B. 9 dan 6 C. 30 dan 25	
Nilai	6	7	8	9									
Jumlah siswa	4	6	10	5									
6	Dari tabel nomor 5, banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 7 sebanyak....	A. 15 B. 21 C. 25											

7	Nilai matematika 12 siswa sebagai berikut: 5, 5, 6, 8, 9, 7, 8, 7, 10, 8, 8, 8. Yang mendapat nilai 8 sebanyak anak	A. 5 B. 8 C. 12	
8	Nilai matematika 9 orang siswa sebagai berikut: 8, 9, 7, 8, 6, 5, 7, 7, 6. Nilai tengahnya adalah.....	A. 6 B. 7 C. 9	
9	Ibu membeli gula 8 kg, jagung 10 kg, beras 15 kg, kedelai 12 kg, dan kentang 5 kg. Berat rata-rata belanjaan ibu adalah ... kg	A. 5 B. 8 C. 10	
10	Nata mendapat nilai ulangan matematika sebanyak 4 kali: 10, 6, 8, 9. Supaya nilai rata-ratanya 8,5 maka nilai ulangan kelima Nata adalah...	A. 8,5 B. 9,5 C. 10,5	

Keterangan:

- Jawaban hitam : Benar
- Jawaban hijau : Salah dengan miskonsepsi
- Jawaban merah : Salah

**PENGELOMPOKKAN MURID BERDASARKAN ASESMEN AWAL
PEMBELAJARAN (DIAGNOSTIK)**

No.	Nama	Nilai Soal										Hasil
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
dst												

Kategori siswa:

- Mahir : murid paling banyak menjawab jawaban hitam
- Cukup : murid paling banyak menjawab jawaban hijau
- Butuh bantuan : murid paling banyak menjawab jawaban merah

KISI-KISI ASESMEN AKHIR PEMBELAJARAN (SUMATIF)

Kelas : 8

Materi : Statistika

NO.	TP	INDIKATOR	NO SOAL
1.	Menentukan rerata (mean), median, modus, dan jangkauan.	Disajikan data, murid dapat menentukan nilai modus, median dan jangkauan	1
		Disajikan data, murid dapat menentukan nilai rata-rata	2
		Disajikan data, murid dapat menentukan nilai jangkauan	3
		Disajikan data, murid dapat menentukan nilai median dan rata-rata	4,5
2.	Menganalisis masalah rerata (mean), median, modus, dan jangkauan.	Disajikan data yang tidak lengkap disertai nilai rata-rata, murid dapat menentukan nilai data yang belum diketahui	6,7,8
		Disajikan masalah, murid dapat menentukan rata-rata seluruhnya	9
		Disajikan masalah, murid dapat menentukan perbandingan banyak murid laki-laki dan perempuan	10

ASESMEN AKHIR PEMBELAJARAN (SUMATIF)

Nama :

Kelas :

Perhatikan data di bawah ini! (untuk soal no 1 dan 2)

Seorang siswa mencatat nilai ujian yang diperolehnya sebagai berikut:

Mata Pelajaran	Nilai
Matematika	85
IPA	90
IPS	87
Bahasa Indonesia	93
Bahasa Inggris	85

- 1. Tentukan rata-rata nilai ujian siswa tersebut!
- 2. Tentukan jangkauan dari data diatas!
- 3. Banyak jeruk yang dapat dijual oleh seorang pedagang selama 15 hari tercatat sebagai berikut (dalam kg)

33, 35, 28, 29, 27, 29, 31, 27, 31, 32, 27, 33, 26, 34, 28

Berapakah nilai tengah berat jeruk yang terjual setiap harinya?

- 4. Data hasil ulangan Matematika kelas VIII

Nilai	5	6	7	8	9	10
Jumlah Siswa	4	6	12	7	6	5

Tentukan modus dari data diatas adalah.....

Perhatikan data berikut ini! (untuk menjawab soal nomor 5 - 7)

Nilai ulangan matematika 7 siswa adalah sebagai berikut:

70, 75, 80, 85, 90, 75, dan x.

Rata-rata nilai ketujuh siswa tersebut adalah 80.

- 5. Tentukan nilai x!
- 6. Tentukan median dari data diatas!
- 7. Tentukan jangkauannya!
- 8. Rata-rata nilai matematika 9 siswa adalah 80.
Kemudian ditambahkan satu siswa baru dengan nilai 90.
Tentukan rata-rata setelah ditambahkan nilai siswa baru tersebut!
- 9. Diketahui rata-rata tinggi badan 5 siswa adalah 148 cm. Salah seorang siswa bernama Mark dengan tinggi badan 160 cm pindah sekolah. Maka tentukan rata-rata tinggi badan siswa setelah mark pindah!
- 10. Pada salah satu Kelas VIII terdapat 10 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Diketahui rata-rata ukuran sepatu siswa laki-laki 41 dan rata-rata ukuran sepatu siswa perempuan 38. Hitunglah rata-rata ukuran sepatu seluruh siswa!

C. Bahan Bacaan Guru dan Murid

Materi : Statistika

1. Rata-rata (Mean)

Rata-rata bisa disebut juga dengan mean. Rata-rata (mean) adalah nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan semua angka dalam sekumpulan data dan kemudian membaginya dengan jumlah data. Rata-rata (mean) dilambangkan dengan simbol $\bar{x}$ (dibaca x bar)

2. Rumus Rata-rata

Untuk mencari nilai rata-rata dari suatu data yaitu dengan menjumlahkan nilai semua data dan membagi dengan banyak data, atau dapat ditulis dengan rumus berikut:

Rata-rata = $\frac{\text{jumlah data}}{\text{banyak data}}$ atau **Mean** ($\underline{x}$) = $\frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$

3. Median

Median dari kumpulan data merupakan suatu nilai data yang terletak di tengah-tengah data yang telah diurutkan. Median dapat dilambangkan dengan **Me**.

4. Rumus Median

Median mempunyai rumus yang berbeda. Jika jumlah data adalah ganjil, median adalah angka tengah; jika jumlah data adalah genap, median adalah jumlah 2 angka tengah di bagi dua. Berikut rumus mencari median:

Untuk **data ganjil** :
 $Me = X_{\frac{n+1}{2}}$

Untuk **data genap** :
 $Me = \frac{X_{\frac{n}{2}} + X_{\frac{n}{2}+1}}{2}$

5. Modus

Modus dari suatu data adalah nilai data yang paling sering muncul. Jadi, dalam kumpulan data, jika ada angka yang paling banyak ada (**paling sering muncul**), itu lah yang dinamakan modus. Biasanya, modus dilambangkan dengan **Mo**.

6. Jangkauan

Jangkauan adalah selisih antara nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Jangkauan diperoleh dengan mengurangi data terbesar dengan data terkecil.

Contoh Soal dan Pembahasan

- Ukuran sepatu 4 siswa adalah 39, 41, 41, dan 43, Berapa rata-rata ukuran sepatu keempat siswa tersebut?

Diketahui :

Ukuran sepatu : 39, 41, 41, 43

Banyak siswa : 4

Penyelesaian :

$$\begin{aligned}\underline{x} &= \frac{\text{jumlah data}}{\text{banyak data}} \\ \underline{x} &= \frac{39 + 41 + 41 + 43}{4} \\ \underline{x} &= \frac{164}{4} \\ \underline{x} &= 41\end{aligned}$$

Jadi, rata-rata ukuran sepatu keempat siswa adalah 41

- Median dari data: 7, 8, 8, 9, 4, 3, 7, 9, 5, 7, 6, 5, 6 adalah ...

Diketahui :

Data : 7, 8, 8, 9, 4, 3, 7, 9, 5, 7, 6, 5, 6

Banyak data : 13

Penyelesaian :

urutkan nilai datanya dari terkecil sampai terbesar:

3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9 ($n=13$ termasuk data ganjil)

Maka,

$$Me = X_{\frac{n+1}{2}}$$

$$Me = X_{\frac{13+1}{2}}$$

$$Me = X_{\frac{14}{2}}$$

$$Me = X_7 \Rightarrow \text{cari data ke-7 yaitu } 7$$

Jadi, diperoleh nilai mediannya adalah 7

- Diberikan data : 5, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13. Modus dan jangkauan dari data tersebut adalah..

Diketahui :

Data : 5, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13

Data terbesar : 13

Data terkecil : 5

Penyelesaian :

- Data tersebut telah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian melihat angka yang paling banyak muncul yaitu 8 muncul sebanyak 3 sehingga **Mo** = 8
- Jangkauan = Data terbesar - Data terkecil = 13 - 5 = 8

Jadi, diperoleh modusnya adalah 8 dan jangkauannya adalah 8

Latihan Soal

1. Tentukan Modus, Median, dan Rata-rata data berikut
 - a. 9, 4, 6, 7, 5, 4, 9, 8, 8, 3
 - b. 56, 78, 90, 66, 78, 86, 66, 84, 90
2. Diketahui data sebagai berikut:
7, 5, 4, 6, 5, 7, 8, 6, 4, 4, 5, 9, 5, 6, 4
Median dari data tersebut adalah
3. Berikut ini adalah data hasil ulangan matematika 20 siswa.
5 6 6 7 5 8 9 10 10 9 8 6 7 6 7 8 9 10 7 8
Nilai jangkauan dan rata-rata dari data di atas adalah ...
4. Pelemparan dadu sebanyak 25 kali. Angka yang keluar datanya adalah:
1 2 3 4 5 5 6 2 3 4 5 6 6 4 3 2 1 4 3 5 6 6 5 4 5
Modus dari data di atas adalah
5. Nilai rata-rata Matematika 5 orang siswa adalah 90. Jika ditambah dengan nilai Amel, nilai rata-rata menjadi 85. Nilai Amel adalah ...

D. Rubrik Penilaian Dimensi Profil Lulusan

No	Nama Murid	Dimensi Profil Lulusan		
		Penalaran kritis (skor 1-4)	Kolaborasi (skor 1-4)	Komunikasi (skor 1-4)
		Bertanya secara reflektif, berpikir logis, dan mampu memberikan pendapat dengan alasan yang tepat	Mampu bekerja sama dengan teman, menerima pendapat orang lain, dan berkontribusi dalam kelompok kerja	Mampu menyampaikan ide secara lisan dan tulisan dengan jelas dan sopan, serta mendengarkan secara aktif

Keterangan Skor

Skor	Kriteria Penilaian
1	Belum nampak
2	Mulai berkembang
3	Berkembang sesuai harapan
4	Sangat berkembang

E. Glosarium

- **Data** : kumpulan keterangan atau fakta mentah berupa simbol, angka, kata-kata, atau kalimat yang belum diolah
- **Data tunggal** : data mentah yang belum diolah atau dikelompokkan
- **Data kelompok** : data yang sudah dikelompokkan dalam kelas-kelas atau interval tertentu
- **Jangkauan** : nilai yang diperoleh dari pengurangan data terbesar dengan data terkecil dari sekumpulan data
- **Modus** : data yang paling sering muncul dari sekumpulan data.
- **Median** : nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan.
- **Rata-rata (mean)** : nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan semua angka dalam sekumpulan data dan kemudian membaginya dengan jumlah data.

F. Daftar Pustaka

Tohir, Mohammad. dkk (2022). *Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi